Corrigé de la feuille d'exercices du chapitre 1 : ensembles de nombres

Ensembles de nombres

animation

Exercice n° 1. ♠ Pour chaque nombre, donner **le plus petit** ensemble de nombres auquel il appartient.

a) -31

-31 est un entier négatif : il n'appartient pas à $\mathbb{N}$, mais c'est un entier relatif.

$$\boxed{-31 \in \mathbb{Z}}$$

Le plus petit ensemble de nombres auquel appartient -31 est $\mathbb{Z}$.

b) 10

10 est un entier positif, c'est donc un entier naturel.

$$\boxed{10 \in \mathbb{N}}$$

Le plus petit ensemble de nombres auquel appartient 10 est $\mathbb{N}$.

c) 7,3

7,3 n'est pas un entier, mais il s'écrit avec un nombre fini de chiffres après la virgule : c'est un nombre décimal.

$$\boxed{7{,}3 \in \mathbb{D}}$$

Le plus petit ensemble de nombres auquel appartient 7,3 est $\mathbb{D}$.

d) $\frac{2}{5}$

On transforme la fraction pour faire apparaître un dénominateur égal à 10 :

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 2}{5 \times 2} = \frac{4}{10} = 0{,}4$$

Donc $\frac{2}{5}$ n'est pas un entier, mais c'est un nombre décimal.

$$\boxed{\frac{2}{5} \in \mathbb{D}}$$

Le plus petit ensemble de nombres auquel appartient $\frac{2}{5}$ est $\mathbb{D}$.

e) $\frac{2}{3}$

La division de 2 par 3 ne s'arrête jamais : $\frac{2}{3} = 0{,}666\ldots$ n'a pas d'écriture décimale finie, donc $\frac{2}{3}$ n'est pas un nombre décimal. C'est en revanche le quotient de deux entiers, donc un nombre rationnel.

$$\boxed{\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}}$$

Le plus petit ensemble de nombres auquel appartient $\frac{2}{3}$ est $\mathbb{Q}$.

f) $\dfrac{10}{2}$

On simplifie la fraction : $\dfrac{10}{2} = 5$, qui est un entier positif.

$$\boxed{\frac{10}{2} \in \mathbb{N}}$$

Le plus petit ensemble de nombres auquel appartient $\dfrac{10}{2}$ est $\mathbb{N}$.

Exercice n° 2. ♠ Dans chaque cas, compléter avec le symbole $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$ qui convient.

a) -2 ... $\mathbb{Q}$

-2 est un entier relatif, et tout entier relatif est un nombre rationnel, puisque $-2 = \dfrac{-2}{1}$.

$$\boxed{-2 \in \mathbb{Q}}$$

b) $\mathbb{Z}$ ... $\mathbb{Q}$

Tout entier relatif n s'écrit $n = \dfrac{n}{1}$: c'est un nombre rationnel. L'ensemble $\mathbb{Z}$ est donc inclus dans $\mathbb{Q}$.

$$\boxed{\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}}$$

c) π ... $\mathbb{D}$

$\pi = 3{,}14159\ldots$ est un nombre irrationnel : il n'a pas d'écriture décimale finie, donc ce n'est pas un nombre décimal.

$$\boxed{\pi \notin \mathbb{D}}$$

d) $\mathbb{Q}$ ... $\mathbb{D}$

$\dfrac{1}{3} = 0{,}333\ldots$ est un nombre rationnel qui n'est pas décimal. L'ensemble $\mathbb{Q}$ contient donc un nombre qui n'est pas dans $\mathbb{D}$: il n'est pas inclus dans $\mathbb{D}$.

$$\boxed{\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{D}}$$

e) 3,1 ... $\mathbb{N}$

3,1 n'est pas un nombre entier, donc ce n'est pas un entier naturel.

$$\boxed{3{,}1 \notin \mathbb{N}}$$

f) $\mathbb{N}$ ... $\mathbb{R}$

Tout entier naturel est un nombre réel : l'ensemble $\mathbb{N}$ est inclus dans $\mathbb{R}$.

$$\boxed{\mathbb{N} \subset \mathbb{R}}$$

Exercice n° 3. ♠ ♠ Indiquer pour chaque nombre s'il appartient ou non à chacun des ensembles donnés.

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
$\frac{19}{3}$	✗	✗	✗	✓	✓
$\frac{-9}{3}$	✗	✓	✓	✓	✓
$\frac{\pi}{3\pi}$	✗	✗	✗	✓	✓
5×10^{-2}	✗	✗	✓	✓	✓
$\sqrt{1{,}44}$	✗	✗	✓	✓	✓
$\frac{1}{\sqrt{2}}$	✗	✗	✗	✗	✓

Pour remplir chaque ligne, on écrit d'abord le nombre le plus simplement possible.

- $\frac{19}{3} = 6{,}333\ldots$ n'a pas d'écriture décimale finie : ce n'est pas un nombre décimal, mais c'est le quotient de deux entiers, donc un nombre rationnel.
- $\frac{-9}{3} = -3$ est un entier relatif négatif : il appartient à $\mathbb{Z}$, et donc aussi à $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, mais pas à $\mathbb{N}$.
- $\frac{\pi}{3\pi} = \frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$: c'est un nombre rationnel qui n'est pas décimal.
- $5 \times 10^{-2} = 0{,}05$: c'est un nombre décimal qui n'est pas entier.
- $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$ car $1{,}2^2 = 1{,}44$: c'est un nombre décimal qui n'est pas entier.
- $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ est la moitié du nombre irrationnel $\sqrt{2}$: c'est un nombre irrationnel, qui n'appartient qu'à $\mathbb{R}$.

Exercice n° 4. ♠ ♠ ♠ Indiquer pour chaque affirmation si elle est **vraie** ou **fausse**. Justifier la réponse.

a) $\sqrt{9}$ est un nombre entier.

$\sqrt{9} = 3$ car $3^2 = 9$ et $3 \geq 0$. Or 3 est un entier, donc **l'affirmation est vraie**.

b) π est un nombre rationnel.

π est un nombre irrationnel : il ne s'écrit pas comme le quotient de deux entiers. Donc **l'affirmation est fausse**.

c) Tout nombre réel est un nombre rationnel.

$\sqrt{2}$ est un nombre réel qui n'est pas rationnel. On a trouvé un contre-exemple, donc **l'affirmation est fausse**.

d) Il existe deux nombres rationnels dont la somme est un nombre entier.

$\frac{1}{2}$ est un nombre rationnel, et $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ est un entier. On a trouvé deux tels nombres, donc **l'affirmation est vraie**.

e) L'inverse d'un nombre décimal peut être un nombre entier.

0,5 est un nombre décimal, et son inverse vaut $\frac{1}{0,5} = 2$, qui est un entier. On a trouvé un exemple, donc **l'affirmation est vraie**.

f) Le carré d'un nombre irrationnel n'est jamais rationnel.

$\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel, et son carré $\left(\sqrt{2}\right)^2 = 2$ est un nombre rationnel. On a trouvé un contre-exemple, donc **l'affirmation est fausse**.

Intervalles bornés

Exercice n° 5. ♠ Dans chaque cas, compléter avec le symbole $\in$ ou $\notin$ qui convient.

a) $5 \quad \ldots \quad [1\,;10]$

On a $1 \leq 5 \leq 10$, donc :

$$\boxed{5 \in [1\,;10]}$$

b) $-1{,}99 \quad \ldots \quad]-4\,;-2[$

On a $-1{,}99 > -2$, donc $-1{,}99$ est en dehors de l'intervalle :

$$\boxed{-1{,}99 \notin]-4\,;-2[}$$

c) $5{,}15 \quad \ldots \quad [4{,}9\,;5{,}2]$

On a $4{,}9 \leq 5{,}15 \leq 5{,}2$, donc :

$$\boxed{5{,}15 \in [4{,}9\,;5{,}2]}$$

d) $\pi \quad \ldots \quad [3{,}14\,;3{,}18]$

On a $\pi = 3{,}14159\ldots$, donc $3{,}14 \leq \pi \leq 3{,}18$:

$$\boxed{\pi \in [3{,}14\,;3{,}18]}$$

e) $-0{,}1 \quad \ldots]-0{,}3\,;-0{,}2[$

On a $-0{,}1 > -0{,}2$, donc $-0{,}1$ est en dehors de l'intervalle :

$$\boxed{-0{,}1 \notin]-0{,}3\,;-0{,}2[}$$

f) $\frac{1}{3} \quad \ldots [0{,}2\,;0{,}33]$

On a $\frac{1}{3} = 0{,}333\cdots > 0{,}33$, donc $\frac{1}{3}$ est en dehors de l'intervalle :

$$\boxed{\frac{1}{3} \notin [0{,}2\,;0{,}33]}$$

Exercice n° 6. ♠ ♠ Dans chaque cas, compléter avec le symbole $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$ qui convient.

a) $2{,}2 \quad \ldots \quad]-1\ ;\ 2{,}5]$

On a $-1 < 2{,}2 \leq 2{,}5$, donc :

$$\boxed{2{,}2 \in]-1\ ;2{,}5]}$$

b) $[1\ ;3] \quad \ldots \quad [-1\ ;4]$

Soit x un réel de $[1\ ;3]$. Alors $-1 < 1 \leq x \leq 3 < 4$, donc x appartient aussi à $[-1\ ;4]$:

$$\boxed{[1\ ;3] \subset [-1\ ;4]}$$

c) $\pi \quad \ldots \quad [0\ ;3{,}14]$

On a $\pi = 3{,}14159\cdots > 3{,}14$, donc π est en dehors de l'intervalle :

$$\boxed{\pi \notin [0\ ;3{,}14]}$$

d) $[-1\ ;5[\quad \ldots \quad]0\ ;3]$

Le réel -1 appartient à $[-1\ ;5[$, mais pas à $]0\ ;3]$ puisque $-1 < 0$:

$$\boxed{[-1\ ;5[\ \not\subset\ ]0\ ;3]}$$

e) $[0\ ;1] \quad \ldots \quad \mathbb{R}$

Un intervalle est un ensemble de nombres réels, donc :

$$\boxed{[0\ ;1] \subset \mathbb{R}}$$

f) $[0\ ;1] \quad \ldots \quad \mathbb{N}$

Le réel $0{,}5$ appartient à $[0\ ;1]$, mais ce n'est pas un entier naturel :

$$\boxed{[0\ ;1] \not\subset \mathbb{N}}$$

Exercice n° 7. ♠ Pour chacun des encadrements suivants, donner l'intervalle correspondant et le représenter sur une droite graduée.

1. L'ensemble des réels x tels que :

$$-2 \leq x < 3$$

La borne -2 est incluse (inégalité large) : le crochet est tourné vers l'intérieur. La borne 3 est exclue (inégalité stricte) : le crochet est tourné vers l'extérieur.

$$\boxed{[-2\ ;3[}$$



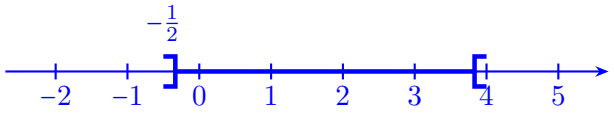
L'ensemble des réels x tels que $-2 \leq x < 3$ est l'intervalle $[-2\ ;3[$.

2. L'ensemble des réels x tels que :

$$-\frac{1}{2} < x < 4$$

Les deux inégalités sont strictes : les bornes $-\frac{1}{2}$ et 4 sont exclues, les crochets sont tournés vers l'extérieur.

$$\boxed{\left]-\frac{1}{2}\,;4\right[}$$



L'ensemble des réels x tels que $-\frac{1}{2} < x < 4$ est l'intervalle $\left]-\frac{1}{2}\,;4\right[$.

3. L'ensemble des réels x tels que :

$$25 \leq x \leq 100$$

Les deux inégalités sont larges : les bornes 25 et 100 sont incluses, les crochets sont tournés vers l'intérieur.

$$\boxed{[25\,;100]}$$



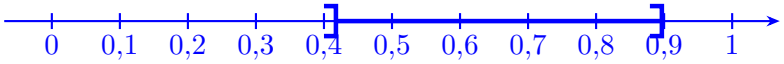
L'ensemble des réels x tels que $25 \leq x \leq 100$ est l'intervalle $[25\,;100]$.

4. L'ensemble des réels x tels que :

$$0{,}4 < x \leq 0{,}9$$

La borne 0,4 est exclue (inégalité stricte) et la borne 0,9 est incluse (inégalité large).

$$\boxed{]0{,}4\,;0{,}9]}$$



L'ensemble des réels x tels que $0{,}4 < x \leq 0{,}9$ est l'intervalle $]0{,}4\,;0{,}9]$.

Exercice n° 8. ♠ Représenter chaque intervalle sur une droite graduée puis le décrire à l'aide d'inégalités.

a) $[2\,;8[$

La borne 2 est incluse et la borne 8 est exclue.

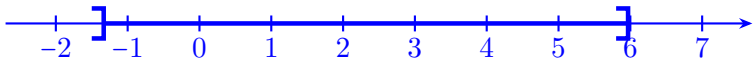


$$\boxed{2 \leq x < 8}$$

L'intervalle $[2\,;8[$ est l'ensemble des réels x tels que $2 \leq x < 8$.

b) $]-1{,}5\,;6]$

La borne $-1{,}5$ est exclue et la borne 6 est incluse.

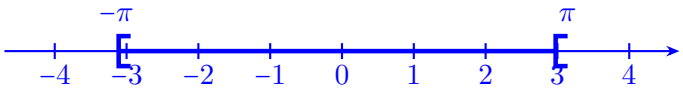


$$\boxed{-1{,}5 < x \leq 6}$$

L'intervalle $]-1{,}5\,;6]$ est l'ensemble des réels x tels que $-1{,}5 < x \leq 6$.

c) $[-\pi\,;\pi[$

La borne $-\pi \approx -3{,}14$ est incluse et la borne $\pi \approx 3{,}14$ est exclue.



$$\boxed{-\pi \leq x < \pi}$$

L'intervalle $[-\pi\,;\pi[$ est l'ensemble des réels x tels que $-\pi \leq x < \pi$.

Intervalles non bornés

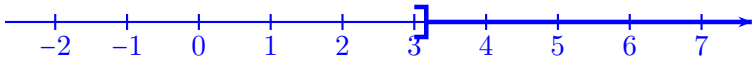
Exercice n° 9. ♠ Pour chacune des inégalités suivantes, donner l'intervalle correspondant et le représenter sur une droite graduée.

1. L'ensemble des réels x tels que :

$$x > 3$$

Les réels strictement supérieurs à 3 forment un intervalle qui s'étend jusqu'à $+\infty$; la borne 3 est exclue.

$$\boxed{]3\,;+\infty[}$$



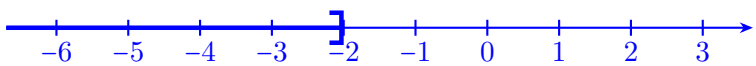
L'ensemble des réels x tels que $x > 3$ est l'intervalle $]3\,;+\infty[$.

2. L'ensemble des réels x tels que :

$$-2 \geq x$$

L'inégalité $-2 \geq x$ s'écrit aussi $x \leq -2$: ce sont les réels inférieurs ou égaux à -2, la borne -2 est incluse.

$$\boxed{]-\infty\,;-2]}$$



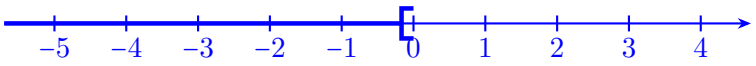
L'ensemble des réels x tels que $-2 \geq x$ est l'intervalle $]-\infty\,;-2]$.

3. L'ensemble des réels x tels que :

$$x < 0$$

Ce sont les réels strictement négatifs ; la borne 0 est exclue.

$$\boxed{]-\infty\,;0[}$$



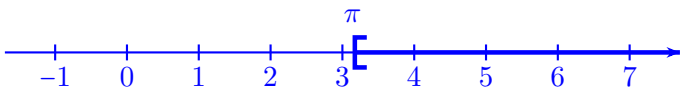
L'ensemble des réels x tels que $x < 0$ est l'intervalle $]-\infty\,;0[$.

4. L'ensemble des réels x tels que :

$$\pi \leq x$$

L'inégalité $\pi \leq x$ s'écrit aussi $x \geq \pi$: ce sont les réels supérieurs ou égaux à π, la borne $\pi \approx 3{,}14$ est incluse.

$$\boxed{[\pi\,;+\infty[}$$

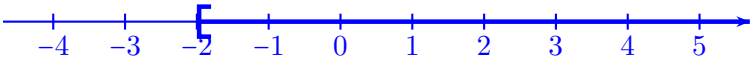


L'ensemble des réels x tels que $\pi \leq x$ est l'intervalle $[\pi\,;+\infty[$.

Exercice n° 10. ♠ Représenter chaque intervalle sur une droite graduée puis le décrire à l'aide d'une inégalité si cela est possible.

a) $[-2\,;+\infty[$

La borne -2 est incluse et l'intervalle s'étend jusqu'à $+\infty$.

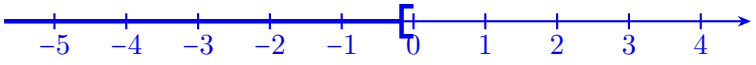


$$\boxed{x \geq -2}$$

L'intervalle $[-2\,;+\infty[$ est l'ensemble des réels x tels que $x \geq -2$.

b) $]-\infty\,;0[$

L'intervalle s'étend depuis $-\infty$ et la borne 0 est exclue.



$$\boxed{x < 0}$$

L'intervalle $]-\infty\,;0[$ est l'ensemble des réels x tels que $x < 0$.

c) $]-\infty\,;+\infty[$

L'intervalle s'étend de $-\infty$ à $+\infty$: c'est la droite graduée tout entière.



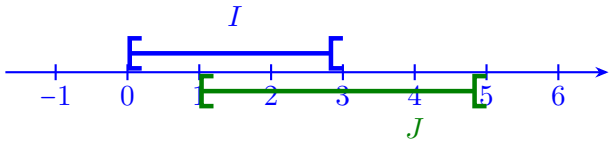
$$\boxed{]-\infty\,;+\infty[\,=\mathbb{R}}$$

Tout réel x appartient à cet intervalle : aucune inégalité ne le décrit, c'est l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels.

Intersection et union d'intervalles

Exercice n° 11. ♠ ♠ Dans chaque cas, représenter I et J sur une droite graduée **avec deux couleurs différentes** puis déterminer $I \cup J$ et $I \cap J$.
Dans chaque cas, I est tracé en bleu au-dessus de l'axe et J en vert en dessous. La réunion $I \cup J$ rassemble les réels qui sont dans I **ou** dans J ; l'intersection $I \cap J$ ne garde que ceux qui sont dans I **et** dans J.

1. $I = [0\,;3[\quad J = [1\,;5[$

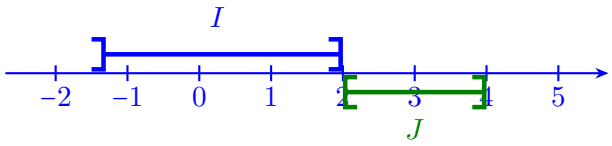


Les deux intervalles se chevauchent : ensemble, ils couvrent les réels de 0 (inclus) à 5 (exclu), et ils ont en commun les réels de 1 (inclus) à 3 (exclu).

$$\boxed{I \cup J = [0\,;5[} \qquad \boxed{I \cap J = [1\,;3[}$$

La réunion de I et J est l'intervalle $[0\,;5[$ et leur intersection est l'intervalle $[1\,;3[$.

2. $I =]-\dfrac{3}{2}\,;2] \quad J = [2\,;4]$

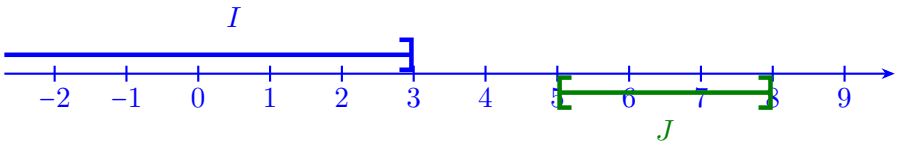


Les deux intervalles se touchent en 2, qui appartient à I et à J : ensemble, ils couvrent les réels de $-\dfrac{3}{2}$ (exclu) à 4 (inclus), et leur seul point commun est 2.

$$\boxed{I \cup J = \left]-\frac{3}{2}\,;4\right]} \qquad \boxed{I \cap J = \{2\}}$$

La réunion de I et J est l'intervalle $\left]-\dfrac{3}{2}\,;4\right]$, et leur intersection ne contient que le nombre 2.

3. $I =]-\infty\,;3] \quad J = [5\,;8]$

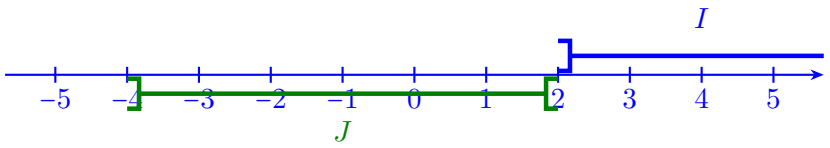


Les deux intervalles n'ont aucun réel en commun : leur réunion ne peut pas s'écrire comme un seul intervalle.

$$\boxed{I \cup J =]-\infty\,;3] \cup [5\,;8]} \qquad \boxed{I \cap J = \varnothing}$$

La réunion de I et J est $]-\infty\,;3] \cup [5\,;8]$, et leur intersection est vide.

4. $I =]2\,;+\infty[$ $\quad J =]-4\,;2[$



Le réel 2 n'appartient ni à I ni à J : les deux intervalles n'ont aucun réel en commun, et leur réunion laisse le réel 2 de côté.

$$\boxed{I \cup J =]-4\,;2[\cup]2\,;+\infty[} \qquad \boxed{I \cap J = \varnothing}$$

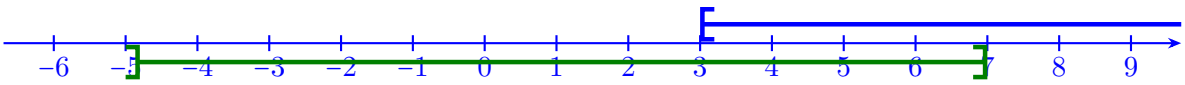
La réunion de I et J est $]-4\,;2[\cup]2\,;+\infty[$, et leur intersection est vide.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Dans chaque cas, donner l'intervalle ou la réunion d'intervalles correspondant.
Le mot **et** correspond à une intersection, le mot **ou** à une réunion. Chaque condition est tracée sur la droite graduée, la première en bleu et la seconde en vert.

1. L'ensemble des réels x tels que :

$$x \geq 3 \quad \textbf{et} \quad -5 < x \leq 7$$

On cherche $[3\,;+\infty[\cap]-5\,;7]$.



Les réels qui vérifient les deux conditions sont ceux de 3 (inclus) à 7 (inclus).

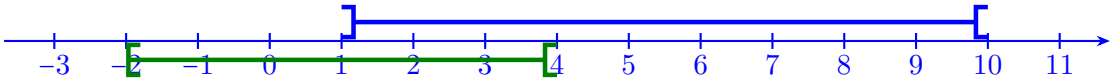
$$\boxed{[3\,;7]}$$

L'ensemble cherché est l'intervalle $[3\,;7]$.

2. L'ensemble des réels x tels que :

$$1 < x < 10 \quad \textbf{et} \quad -2 \leq x < 4$$

On cherche $]1\,;10[\cap [-2\,;4[$.



Les réels qui vérifient les deux conditions sont ceux de 1 (exclu) à 4 (exclu).

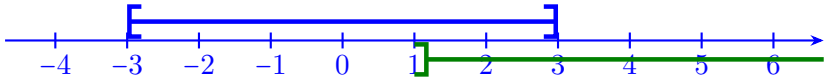
$$\boxed{]1\,;4[}$$

L'ensemble cherché est l'intervalle $]1\,;4[$.

3. L'ensemble des réels x tels que :

$$-3 \leq x \leq 3 \quad \textbf{ou} \quad 1 < x$$

On cherche $[-3\,;3] \cup]1\,;+\infty[$.



Les deux intervalles se chevauchent : ensemble, ils couvrent tous les réels à partir de -3 (inclus).

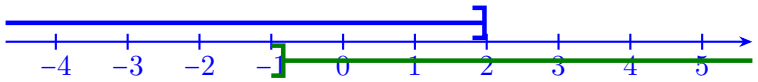
$$\boxed{[-3\,;+\infty[}$$

L'ensemble cherché est l'intervalle $[-3\,;+\infty[$.

4. L'ensemble des réels x tels que :

$$x \leq 2 \quad \textbf{ou} \quad x > -1$$

On cherche $]-\infty\,;2] \cup]-1\,;+\infty[$.



Tout réel est inférieur ou égal à 2, ou bien strictement supérieur à 2, donc strictement supérieur à -1 : il vérifie toujours l'une des deux conditions.

$$\boxed{\mathbb{R}}$$

L'ensemble cherché est l'ensemble $\mathbb{R}$ de tous les nombres réels.

Exercices supplémentaires pour s'entrainer

Exercice n° 13. ♠ ♠ Soit x un nombre décimal que l'on cherche à déterminer. On sait que :

- $100x \in \mathbb{N}$
- x comporte au moins un chiffre impair.
- $62 < 10x < 63$
- son chiffre des centièmes appartient à $]1\,;5[$

Quel est ce nombre x ?
On divise les trois membres de l'encadrement par 10, qui est positif :

$$62 < 10x < 63 \Leftrightarrow 6{,}2 < x < 6{,}3$$

Comme $100x \in \mathbb{N}$, le nombre x a au plus deux chiffres après la virgule. Il s'écrit donc $x = 6{,}2d$, où d est son chiffre des centièmes.
Or le chiffre d appartient à $]1\,;5[$, donc $d \in \{2\,;3\,;4\}$.
Enfin, les chiffres 6 et 2 sont pairs : pour que x comporte au moins un chiffre impair, il faut que d soit impair, donc $d = 3$.

$$\boxed{x = 6{,}23}$$

Le nombre cherché est 6,23.

Exercice n° 14. ♠ ♠ Indiquer pour chaque nombre s'il appartient ou non à chacun des ensembles donnés.

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
-8	✗	✓	✓	✓	✓
$\frac{12}{3}$	✓	✓	✓	✓	✓
$\frac{7\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$	✗	✗	✗	✓	✓
4000×10^{-3}	✓	✓	✓	✓	✓
$\sqrt{16}$	✓	✓	✓	✓	✓
$\frac{1}{8}$	✗	✗	✓	✓	✓

Pour remplir chaque ligne, on écrit d'abord le nombre le plus simplement possible.

- -8 est un entier relatif négatif : il appartient à $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, mais pas à $\mathbb{N}$.
- $\frac{12}{3} = 4$ est un entier naturel : il appartient aux cinq ensembles.
- $\frac{7\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} = \frac{7}{3} = 2{,}333\ldots$: c'est un nombre rationnel qui n'est pas décimal.
- $4000 \times 10^{-3} = \frac{4000}{1000} = 4$ est un entier naturel : il appartient aux cinq ensembles.
- $\sqrt{16} = 4$ car $4^2 = 16$: c'est un entier naturel, qui appartient aux cinq ensembles.
- $\frac{1}{8} = 0{,}125$: c'est un nombre décimal qui n'est pas entier.

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ Indiquer pour chaque affirmation si elle est **vraie** ou **fausse**. Justifier la réponse.

a) 0,5 est un nombre rationnel.

$0{,}5 = \frac{1}{2}$ est le quotient de deux entiers, donc **l'affirmation est vraie**.

b) Tout nombre entier est un nombre décimal.

Un entier s'écrit sans aucun chiffre après la virgule ($7 = 7{,}0$), donc avec un nombre fini de chiffres après la virgule : c'est un nombre décimal. Ainsi $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$, et **l'affirmation est vraie**.

c) Il existe un nombre rationnel dont le carré est irrationnel.

Soit $\frac{p}{q}$ un nombre rationnel, avec p et q entiers et $q \neq 0$. Son carré vaut

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 = \frac{p^2}{q^2}$$

où p^2 et q^2 sont des entiers, avec $q^2 \neq 0$: c'est encore un nombre rationnel. Le carré d'un rationnel n'est donc jamais irrationnel, et **l'affirmation est fausse**.

d) L'opposé d'un nombre rationnel est toujours rationnel.

Soit $\frac{p}{q}$ un nombre rationnel, avec p et q entiers et $q \neq 0$. Son opposé vaut $-\frac{p}{q} = \frac{-p}{q}$, où $-p$ et q sont des entiers : c'est encore un nombre rationnel. Donc **l'affirmation est vraie**.

e) La somme de deux nombres irrationnels est toujours irrationnelle.

$\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$ sont deux nombres irrationnels, et leur somme $\sqrt{2} + \left(-\sqrt{2}\right) = 0$ est un nombre rationnel. On a trouvé un contre-exemple, donc **l'affirmation est fausse**.

f) Le quotient de deux nombres rationnels peut être un nombre irrationnel.

Soient $\frac{p}{q}$ et $\frac{r}{s}$ deux nombres rationnels, avec p, q, r, s entiers, $q \neq 0$, $s \neq 0$, et $r \neq 0$ pour pouvoir diviser. Leur quotient vaut

$$\frac{p}{q} \div \frac{r}{s} = \frac{p}{q} \times \frac{s}{r} = \frac{p \times s}{q \times r}$$

qui est le quotient de deux entiers : c'est encore un nombre rationnel. Donc **l'affirmation est fausse**.

g) Le quotient de deux nombres décimaux non nuls est également un nombre décimal.

1 et 3 sont deux nombres décimaux non nuls, mais leur quotient $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$ n'a pas d'écriture décimale finie : ce n'est pas un nombre décimal. On a trouvé un contre-exemple, donc **l'affirmation est fausse**.

Exercice n° 16. ♠ ♠ Dans chaque cas, compléter avec le symbole $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$ qui convient.

a) $-3 \quad \ldots \quad [-5\ ;\ 2]$

On a $-5 \leq -3 \leq 2$, donc :

$$\boxed{-3 \in [-5\ ;2]}$$

b) $[2\ ;4] \quad \ldots \quad [1\ ;5]$

Soit x un réel de $[2\ ;4]$. Alors $1 < 2 \leq x \leq 4 < 5$, donc x appartient aussi à $[1\ ;5]$:

$$\boxed{[2\ ;4] \subset [1\ ;5]}$$

c) $\sqrt{2} \quad \ldots \quad \mathbb{Q}$

$\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel : il ne s'écrit pas comme le quotient de deux entiers.

$$\boxed{\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}}$$

d) $[0\ ;2[\quad \ldots \quad]-1\ ;3]$

Soit x un réel de $[0\ ;2[$. Alors $-1 < 0 \leq x < 2 < 3$, donc x appartient aussi à $]-1\ ;3]$:

$$\boxed{[0\ ;2[\subset]-1\ ;3]}$$

e) $\mathbb{N} \quad \ldots \quad \mathbb{Z}$

Tout entier naturel est un entier relatif : l'ensemble $\mathbb{N}$ est inclus dans $\mathbb{Z}$.

$$\boxed{\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}}$$

f) $]-2\,;3[$ ... $[0\,;4]$

Le réel -1 appartient à $]-2\,;3[$, mais pas à $[0\,;4]$ puisque $-1<0$:

$$\boxed{]-2\,;3[\notin[0\,;4]}$$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Dans chaque cas, compléter avec le symbole $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$ qui convient.

a) $0{,}5$ ... $[0\,;\,1]$

On a $0\leq 0{,}5\leq 1$, donc :

$$\boxed{0{,}5\in[0\,;1]}$$

b) $[3\,;6]$ ... $[2\,;7]$

Soit x un réel de $[3\,;6]$. Alors $2<3\leq x\leq 6<7$, donc x appartient aussi à $[2\,;7]$:

$$\boxed{[3\,;6]\subset[2\,;7]}$$

c) -4 ... $\mathbb{N}$

-4 est un entier négatif, donc ce n'est pas un entier naturel.

$$\boxed{-4\notin\mathbb{N}}$$

d) $[1\,;3[$ ... $[1\,;5]$

Soit x un réel de $[1\,;3[$. Alors $1\leq x<3<5$, donc x appartient aussi à $[1\,;5]$:

$$\boxed{[1\,;3[\subset[1\,;5]}$$

e) $\mathbb{Q}$ ... $\mathbb{R}$

Tout nombre rationnel est un nombre réel : l'ensemble $\mathbb{Q}$ est inclus dans $\mathbb{R}$.

$$\boxed{\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}}$$

f) $[2\,;4]$ ... $\mathbb{N}$

Le réel $2{,}5$ appartient à $[2\,;4]$, mais ce n'est pas un entier naturel :

$$\boxed{[2\,;4]\not\subset\mathbb{N}}$$

Exercice n° 18. ♠ ♠ Parmi les ensembles suivants, auxquels appartient le nombre $\dfrac{11}{3}$?

Pour comparer $\dfrac{11}{3}$ aux bornes, on met les fractions au même dénominateur.

a) $[-\frac{1}{3}\,;3]$

On a $3 = \frac{9}{3}$ et $\frac{11}{3} > \frac{9}{3}$, donc $\frac{11}{3}$ est au-delà de la borne 3 :

$$\boxed{\frac{11}{3} \notin \left[-\frac{1}{3}\,;3\right]}$$

b) $[4\,;+\infty[$

On a $4 = \frac{12}{3}$ et $\frac{11}{3} < \frac{12}{3}$, donc $\frac{11}{3}$ est en deçà de la borne 4 :

$$\boxed{\frac{11}{3} \notin [4\,;+\infty[}$$

c) $]\frac{21}{6}\,;5]$

On a $\frac{11}{3} = \frac{22}{6}$ et $5 = \frac{30}{6}$. Or $\frac{21}{6} < \frac{22}{6} \leq \frac{30}{6}$, donc :

$$\boxed{\frac{11}{3} \in \left]\frac{21}{6}\,;5\right]}$$

d) $[2\,;+\infty[\cap [-2\,;3[$

Les réels qui sont à la fois supérieurs ou égaux à 2 et dans $[-2\,;3[$ forment l'intervalle :

$$[2\,;+\infty[\cap [-2\,;3[= [2\,;3[$$

Or $\frac{11}{3} > \frac{9}{3} = 3$, donc $\frac{11}{3}$ est au-delà de la borne 3 :

$$\boxed{\frac{11}{3} \notin [2\,;+\infty[\cap [-2\,;3[}$$

e) $]\frac{1}{4}\,;\frac{26}{7}]$

On a $\frac{1}{4} < 1 < \frac{11}{3}$. Pour l'autre borne, on met au dénominateur 21 :

$$\frac{11}{3} = \frac{11\times 7}{3\times 7} = \frac{77}{21} \qquad \text{et} \qquad \frac{26}{7} = \frac{26\times 3}{7\times 3} = \frac{78}{21}$$

Donc $\frac{11}{3} < \frac{26}{7}$, et :

$$\boxed{\frac{11}{3} \in \left]\frac{1}{4}\,;\frac{26}{7}\right]}$$

f) $[3{,}7\,;4] \cap \mathbb{Q}$

On a $\frac{11}{3} = \frac{110}{30}$ et $3{,}7 = \frac{111}{30}$, donc $\frac{11}{3} < 3{,}7$: le nombre $\frac{11}{3}$ n'appartient pas à $[3{,}7\,;4]$, ni donc à son intersection avec $\mathbb{Q}$, bien que ce soit un rationnel.

$$\boxed{\frac{11}{3} \notin [3{,}7\,;4] \cap \mathbb{Q}}$$

Le nombre $\frac{11}{3}$ appartient donc aux ensembles des questions c) et e), et à eux seuls.